Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON MODELOS LINEALES

En un huerto hay 40 árboles por hectárea y cada uno da 600 frutos. Por cada árbol adicional, cada árbol produce 10 frutos menos. ¿Cuántos árboles maximizan la producción total?

A) 40 árboles, con 24 000 frutos

B) 60 árboles, con 24 000 frutos

C) 50 árboles, con 25 000 frutos

D) 50 árboles, con 30 000 frutos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Con x árboles extra: $N(x) = (40 + x)(600 - 10x)$.

2 Deriva

$N'(x) = 600 - 10x - 10(40 + x) = 200 - 20x = 0 \Rightarrow x = 10$.

3 Producción

$50 \cdot 500 = 25\,000$ frutos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Agregar algunos árboles todavía aumenta la producción.

B) Agrega demasiados: cada árbol produce solo 400.

D) Multiplica 50 por 600, sin restar los 100 frutos.

Idea clave. Producción = (cantidad) × (rendimiento por unidad), ambos en función del cambio.